

基于用户群体体验研究的人体工学椅优化设计

李巧月¹, 李太福^{1*}, 刘森宇¹, 刘新²

(1.重庆科技大学 电气工程学院, 重庆 401331; 2.重庆城市管理职业学院 智能工程学院, 重庆 401331)

摘要: **目的** 为提升人体工学椅的群体用户体验水平, 从用户需求出发, 研究产品的群体用户体验设计策略。**方法** 首先, 从白领人群对产品的行为特征、操作习惯和情感变化出发, 结合唐·诺曼 (Don Norman) 提出的三层次理论, 从欲望层次、行为层次和反应层次确定群体用户体验的关键评价指标, 其次, 应用提出的“概率密度有序加权” (Probability Density Ordered Weighting, PDOW) 方法构建产品用户群体体验综合评价模型, 克服用户体验测试的不确定性, 并探寻用户群体评价结果与评价指标的联系。最后, 设计白领人群人体工学椅产品用户体验实验, 确定人体工学椅最佳方案。**结果** 建模结果表明, 应用综合评价模型, 能够很好地反映出白领人群对人体工学椅外观、交互和情感的偏好, 设计出用户体验更好的产品。**结论** “概率密度有序加权”方法可有效消除测试的不确定性, 准确得出用户群体对产品的综合评价结果, 其低成本、便捷高效的特性有助于产品设计过程中更好地了解用户群体的偏好, 给产品设计中用户群体体验优化提供了新的解决思路。

关键词: 用户体验; 评价模型; 用户群体; 人体工学椅; 概率密度有序加权 (PDOW)

中图分类号: TB472 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2024)20-0192-13

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.20.017

Optimized Design of Ergonomic Chair Based on User Group Experience Research

LI Qiaoyue¹, LI Taifu^{1*}, LIU Senyu¹, LIU Xin²

(1. School of Electrical Engineering, Chongqing University of Science and Technology, Chongqing 401331, China;

2. School of Intelligent Engineering, Chongqing City Management College, Chongqing 401331, China)

ABSTRACT: The work aims to investigate the product's user group experience design strategy from the perspective of user needs to enhance the user group experience of ergonomic chairs. Firstly, based on the behavioral traits, operational habits, and emotional shifts observed in white collar individuals interacting with a particular product, Don Norman's three-tiered theory was integrated to determine the critical evaluation metrics for user group experience at the desire, behavioral, and reactive levels. Secondly, a "Probability Density Ordered Weighting (PDOW)" method was proposed to construct a comprehensive evaluation model of the product user group experience to overcoming the uncertainty of user experience tests and explore the relationship between user group evaluation results and evaluation metrics. Finally, the user experience experiment for ergonomic chair products targeted at white collar professionals was designed to identify the optimal solution for ergonomic chairs. The modeling results showed that the application of the comprehensive evaluation model could better take into account the appearance, interaction, and emotional preferences of the white collars, and yield promising results in designing ergonomic chairs that offer better user experience. In conclusion, the "Probability Density Ordered Weighting (PDOW)" method is effective in reducing uncertainty during user experience testing and accurately deriving comprehensive evaluation results for the product. Additionally, its low cost, convenience, and efficiency make it a useful tool for understanding user preferences in the product design process. This approach offers a novel solution for optimizing user group experience during product design.

KEY WORDS: user experience; evaluation models; user groups; ergonomic chairs; probability density ordered weighting (PDOW)

收稿日期: 2024-05-29

基金项目: 重庆市教育委员会科学技术研究项目 (KJZD-K202203301); 重庆市技术创新与应用发展专项 (cstc2020isx-msxm0366); 重庆城市管理职业学院科研创新团队项目 (KYTD202006)

*通信作者

当今快速的社会生活节奏,让人们的生活压力与工作压力不断提升,同时职场人群久坐的职业习惯和不良的生活方式,带来了关于身心健康的现实问题^[1]。此外,随着人们消费能力和大众健康保健意识的提高,当今消费者不仅仅满足于产品的功能性,而且更注重产品带来的心理体验、交互体验和情感体验^[2],这就对产品智能设计提出了更高的要求。但是如今基于用户体验优化的产品设计往往只能进行单个用户的感受测试,并未很好地考虑到用户群体的综合体验结果。因此,本文以人体工学椅为对象,采用产品创新设计和情感设计理论,针对都市白领这一用户群体,提出“概率密度有序加权”模型为基础的产品用户群体体验综合评价方法。通过考虑该群体的需求、行为和心理特征,挖掘用户群体产品体验感受和情感需求,确定产品最优设计方案。运用“概率密度有序加权”模型,探究良好用户体验的策略,在产品设计中融入目标群体使用感受,为提升产品用户体验质量提供了新的解决思路。

1 用户体验背景

用户体验质量是一种以用户认可程度为标准的产品评价方法。它综合了产品层面、用户层面、环境层面的影响因素^[3],其直接反映了用户对产品的认可程度。所以产品的用户体验设计是基于用户多层次需求,并以用户满意度为设计目标的设计理论^[4]。用户体验所带来的价值会对产品本身有着重要的意义,用户与产品在使用的过程中互相影响,通过交互的方式相互交流,从而使用户与设计师对产品进行思考^[5]。

从用户角度出发来甄别产品设计过程中存在的问题、调整产品优化设计方案是产品设计的必要过程,因此在产品创新设计中使用合适的用户体验测试方案是非常必要的。

目前,国内外已经有许多用户体验评价模型在产品创新设计方面的应用研究,在移动地图的用户体验评估方面 Brata 等在步行导航的情境下,将 AR 界面与数字地图界面作对比,通过两次实验从实用性和娱乐性的角度评估了用户体验^[6]。刘振东等^[7]为实现产品包装的易撕性,提出新的易撕包装结构设计,以改进产品用户体验。王鹏^[8]通过改善移动支付界面的可用性,从而提高老年用户对移动支付的用户体验。吴春霞等^[9]从交互设计角度研究了提升社交类 APP 的用户体验。通过以上研究可以发现,针对某一因素进行测试研究能够对提升产品用户体验产生积极影响。但在实际用户体验测试过程中,因为存在因人而异的不确定性,以及针对群体用户体验测试的复杂性,所以用户对产品做出的评价实际上是复杂多因素共同作用的结果。因此,应从对降低用户体验的不确定性

和评价的复杂性角度出发,使测试模型更加准确,提升产品用户体验。如贺强等^[10]通过眼动和面部表情的用户体验方法来分析用户在网页交互过程中的感观、功能和情感体验评价结果,进而全面揭示网页的技术特性、用户交互体验和环境适应性,应对用户体验测试中的复杂性问题。唐帮备等^[11]开发了嗅觉诱发脑电的方案来对产品气味进行用户体验测试,实现对用户生理、心理感受综合反应的测试评价,用主客观联合分析方法来排除体验的不确定性。王婵^[12]通过运用观察法、访谈法、问卷法对“慢族”人群使用盥洗类产品进行分析,将各方法采集到的用户体验评价结果进行相互印证,以此来解决测试过程中的不确定性,通过用户体验度量对方案进行验证优化产品,来提升“慢族”人群的用户体验。虽然,不同团队对用户体验评价模型中的不确定性和复杂性都进行了研究和探讨,但在产品的实际应用中,更需要一种便捷高效的群体用户体验测试方案,通过针对群体的用户体验测试模型来准确获取用户群体的产品感受,以此提高用户满意度。

在以上研究文献的基础上,对大量国内外用户体验测试研究中主流的用户体验测试方法进行总结分析,可以得到用户体验测试方法特性如表 1 所示。

分析上述研究可知,在关于产品创新设计的用户体验方案中,首先,传统的用户体验调研大部分通过单一的用户调研来获取用户体验感知,这种方法一方面对问卷设计有非常强的专业要求,同时由于调研这种方式本身存在着很强的主观性和片面性,缺乏严谨性,因此往往无法完全准确地反映用户的真实想法。其次,随着技术的成熟,生理指标测量、眼动脑电追踪等客观用户体验测试方案可以记录人们在产品交互过程中的生理反映,虽然在一定程度上能够反映出用户下意识的真实感受,但是存在昂贵的设备成本、高要求的专业能力、复杂的穿戴过程等问题,并不能很好地适用于不同产品的设计优化应用中。最后,不论是传统的用户调研,还是新型的用户体验测试方案,在产品创新设计时,都并未从产品用户画像这一群体的角度进行产品用户体验综合考量。

一方面产品的优化设计考虑的是某一类用户画像对产品的综合感受,所以在用户体验研究的产品优化设计中需要考虑的首要问题是,如何将每位用户做出的感受评价通过科学的方法与用户群体的综合评价相联系。另一方面,用户对产品的交互评价实际上是多属性复杂因素共同影响的结果,如何处理单个用户评价中因为个性感受、环境差异、测试状态等因素干扰而做出的评价,也是需要解决的问题。此外,还应该考虑到产品用户群体体验测试方案的低成本、高效率、高适应性等特性,以确保本方案能够实际应用于产品体验优化中。

表 1 用户体验测试方法特性表
Tab.1 Features of user experience test methods

	量表分析	生理指标测量	脑电分析	眼动追踪	运动追踪	行为观察分析
群体性	△	X	X	X	X	X
成本优劣	○	X	X	X	X	△
自由状态/不佩戴仪器	○	X	X	X	X	X
抗噪声性	X	△	△	△	△	△
便利性	△	X	X	X	X	X
可移植性	X	○	○	△	△	△
测试效率	X	△	△	△	○	X
直接性	○	X	X	X	X	X
准确性	○	△	△	△	△	△
算力要求	△	X	X	X	○	X
测试成本	○	X	X	X	△	X
难易程度	△	△	△	△	○	△
多影响因素处理性能	△	△	△	X	△	△
稳定性	X	○	○	○	○	○
操作人员专业性要求	X	△	△	○	○	△

注：○为表现优异；△为表现普通；X为表现拙劣。

为获取针对用户群体用户体验的产品优化设计方案，本文以人体工学椅为例，结合办公白领人群的特征习惯和唐·诺曼的三层次理论，构建人体工学椅用户体验评价指标体系。并采用“概率密度有序加权”方法搭建产品用户群体体验综合评价模型，以探寻评价结果与产品指标体系之间的关系。最后，通过结果分析确定适用于白领群体的最佳人体工学椅方案。

2 基于概率密度有序加权算法的产品用户群体体验测试原理

用户体验设计可以分为 3 个层次：用户感官体验、用户行为使用体验、用户对产品的情感体验^[13]。其中感官体验表现为用户对于产品的五感体验，行为体验包括所有用户与产品之间的人机交互，情感体验是指用户使用产品所产生的情感共鸣^[14]。所以用户体验测试需要考虑用户在使用产品过程中的所有体验感，如情绪、信念、偏好、认知印象、身心反应、行为、完成度等^[15]，是用户与产品对象的一种认知过程。用户使用产品的过程可分为感知、理解、表情和行动 4 个阶段，首先用户通过各种感知手段对产品进行感受、交互，由此形成初步印象。然后大脑对产品各个维度感知进行分析，结合自身感受、记忆和经验对产品进行理解。随后在对产品理解判断的基础上，对其是否合乎自己的期望进行判断，并产生积极或消极的情感。最后根据产生的认知情感，对产品做出最终评价和决策。用户对产品做出的体验质量评价，实质上是多属性复杂因素共同影响的结果。在获取产品用户群体体验结果的过程中，需要充分利用该用户群体对

产品体验评价的共性因素，比如该类用户普遍的性格特点、产品体验需求、产品使用习惯等。排除用户特殊个性感受、测试环境变化、被试者测试状态等不良因素干扰。产品用户群体体验认知过程如图 1 所示。

本文在用户群体体验测试设计方案研究中，考虑到用户体验评价产品的过程，会受各方面因素的影响，往往不能准确地给出评价感受结果，而会对被试产品做出“过好”或“过差”的评价，在这种情况下，应为这些“偏高”或“偏低”的样本数据赋予较低的权重。同时由于每位被试者对产品体验结果都有自己的一套评价标准，不同被试者对同一产品的标准高低不同，这也会对最终的用户群体体验测试结果产生巨大影响。受弱监督学习的启示^[16]，本研究采用了一种全面的集成理论，通过高效整合不同环境和用户的产品方案体验结果 $Y=[y_1,y_2,y_3,\cdots y_n]$ ，从而得出用户群体的体验评价估计值 $\hat{y}$ 。

本文提出了一种适用于产品用户群体体验测试的概率密度有序加权集成方法。中心极限定理表明，在数据样本量足够大的情况下，实验数据样本呈现正态分布的趋势^[17]。本方法主要利用概率密度函数来拟合一群用户针对产品的体验评价结果，然后计算每位用户评价结果对应的概率密度，并根据概率密度进行评价结果的权重配置，最后通过加权集成的方式对每位用户的评价值按照赋予的权重进行综合运算，有效解决了产品用户体验测试中评价结果的量化问题。在测试过程中，通过排序对比的形式让每位被试者对产品进行综合主观评价，并通过共识结果来分配每位被试者的评价权重，最终得到产品各指标维度的用户群体体验测试结果，实现产品的创新优化设计。

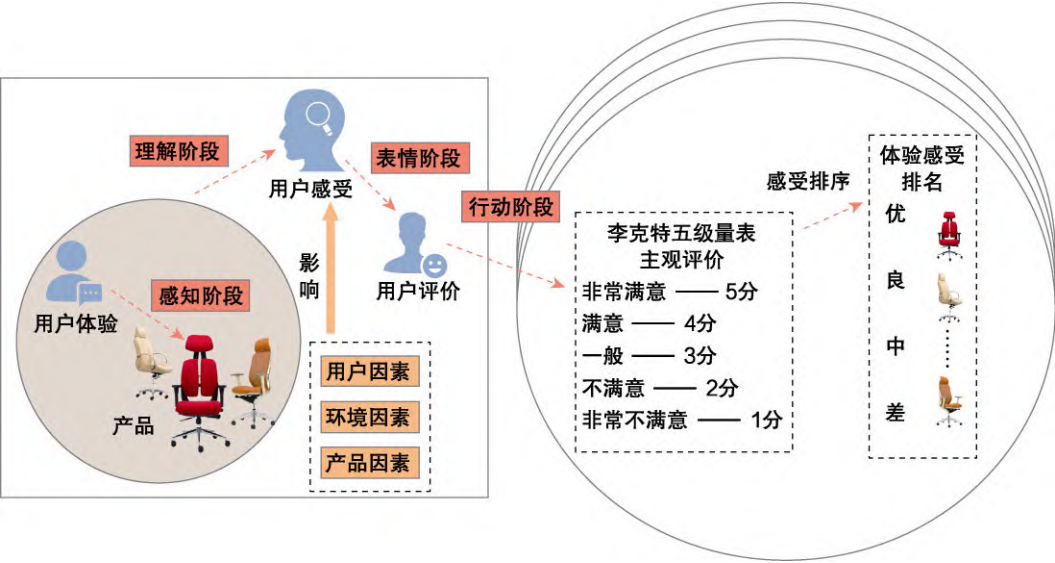


图 1 产品用户群体体验认知过程图
Fig.1 Cognitive process diagram of product user group experience

3 基于概率密度有序加权算法的产品用户群体体验评价方法

关于产品目标群体的用户体验测量方法的研究，并在此基础上进行产品的优化设计，关键在于对产品用户群体体验评价方法的设计。评价方法一方面需要保证评价数据的有效准确，为人体工学椅产品的优化设计提供稳定的数据支持和保障，另一方面也应该考虑群体测试方法的便捷和高效，确保针对群体进行产品用户体验测试的可操作性。由此提出了基于概率密度有序加权算法的产品用户群体体验评价方法，如图 2

所示。具体过程为，首先将让产品的同一类用户群体通过看、闻、触等方式对多件创新设计产品的各个维度进行全方位深度交互体验，其中包括对产品外观、质感、功能等维度的全方位感受，然后按照满意度从高到低对产品进行综合体验排序评价。其次将用户群体评价的问卷结果进行数据分类整理，并通过基于概率密度有序加权算法的用户群体体验评价模型进行运算，最终得到各创新产品的体验满意度结果。

4 基于概率密度有序加权算法的产品用户群体体验测试模型

4.1 产品用户群体体验测试指标体系建立

用户体验评价研究是衡量用户认可及满意程度的评价方法，用户体验评价是用户在与产品进行交互体验过程中，综合了环境、用户以及产品本身三方面影响对产品形成的想法与感受。从心理学角度来说，唐·诺曼指出用户的使用体验包括三个层次：欲望、行为和反应。这三个层次分别代表着用户在产品体验过程中的三个层面：心理层面、行为层面和反馈层面^[18]，是用户体验设计的重要指导原则，在三次理论中，欲望层次关注外在因素如颜色和材质等，这是用户最初对产品产生印象的阶段；行为层次关注使用功能性和工效性的感受，即产品可以完成用户要求的任务，用户是否方便快捷地完成这些任务；反应层次关注用户对产品使用体验的感受和评价，用户会反思和评价这些体验，并可能会影响他们未来对产品的使用和态度。

人体工学椅产品主要是人物交互，对人体工学椅产品的设计优化旨在提高人体工学椅与用户的人体工学匹配性、舒适性和易操作性，满足用户生理和心理需求，同时也需要保障用户的安全。根据唐·诺曼

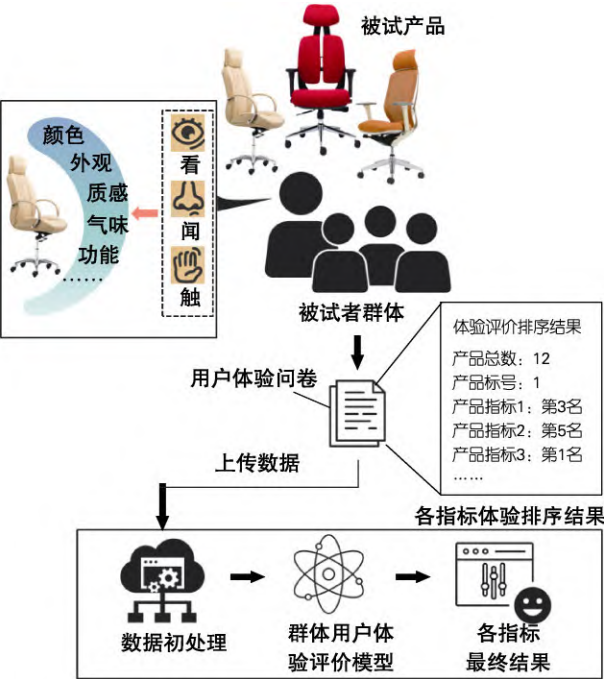


图 2 产品用户群体体验评价过程图
Fig.2 Evaluation process diagram of product user group experience

的三层次理论将人体工学椅的用户体验过程分为三个阶段：准备阶段，用户对人体工学椅产品产生初步印象，用户通过视觉、触觉和嗅觉等感官反应，感受产品的颜色、材质、外观等外在因素；体验感受阶段，用户对人体工学进行深度体验，根据操作经验和自我认知对椅子的功能进行调整，对工效性进行感受；反馈评价阶段，用户对产品使用后进行反思和评价，对体验过程进行满意度评价，同时表达体验过程中的心理建设，并给出体验意见。

本研究以唐·诺曼的三层次理论^[19]为出发点，通过对国内外有关情感化理论在产品中的应用研究的文献进行整理^[20-23]，同时挖掘用户对人体工学椅的体验过程，提出人体工学椅用户体验测试阶段的指标因素：

1) 欲望层次：颜色，椅子颜色是否和环境相协调，是否吸引人；材质，椅子的材质是否光滑、柔软、质感如何；外观，椅子的外观造型、大小、形状、标志或图案是否美观。

2) 行为层次：调整性，椅子的头枕、肘托、靠背、调整按钮是否易于使用，能否满足不同的身体尺寸，是否具备人体工学属性；稳定性，椅子是否稳定，有没有滑动、晃动或噪声；舒适度，椅子的座垫和靠背是否舒适，是否给背部、颈部和髋部提供合适的支撑。

3) 反应层次：整体满意度，用户是否感到满意，对椅子整体体验有什么评价；心理反馈：用户对椅子体验的心理反应是否积极。

由此可以建立人体工学椅产品用户群体体验测试评价指标体系如图3所示。



图3 人体工学椅产品用户群体体验测试评价指标体系

Fig.3 Evaluation index system for ergonomic chair product user community experience test

4.2 概率密度有序加权综合评价测试算法

对某一确定对象进行的用户体验测试，往往会因

为用户的不同而得到不同的用户体验测试结果，即使同一用户在进行用户体验测试的过程中，也会因为测量环境（如光照、氛围、噪声等）、用户体验时所处的身体心理状态等因素的不同而做出不同的用户体验测试结果。对于某个确定的产品方案 X ，因受环境、用户的差异等各种不确定性因素的影响，往往获得的不是一个确定的 y ，而是各类用户的不同体验评价结果 $(\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_n)$ 。

在用户体验评价建模过程中，通过概率密度函数的思维对群体的用户体验测试结果进行加权处理，充分利用丰富的不确定性评价标签 $(\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_n)$ ，由此寻找到众多评价标签与最终产品用户群体体验评价结果之间的映射关系： $R^n \rightarrow R$ ，从而获得一个准确的用户体验评价结果 $\hat{y}$ ，由此来解决产品用户群体体验评价中的不确定性问题。

正态分布概率密度函数加权基本概念：定义一组规模为 n 的随机变量集合 x_i ，其概率密度函数定义为^[24]：

$$f(x_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}, (i=1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

式中： μ 为随机变量 x_i 的均值； σ^2 为随机变量 x_i 的方差。

由正态分布的特性可知，在 $x=\mu$ 时达到最大值：

$$f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \quad (2)$$

当 x 与 μ 之间的距离较远时，概率密度函数 $f(x)$ 的值相对较小。在 μ 值保持不变的情况下，当 σ 值较小时，正态分布曲线会呈现较陡峭的特征；而当 σ 值较大时，正态分布曲线则会表现出较平缓的特点。标准正态分布曲线如图4所示。受以上特性的启示，本研究提出一种确定权重的新方式，来解决产品用户群体体验测试中的不确定性干扰问题。

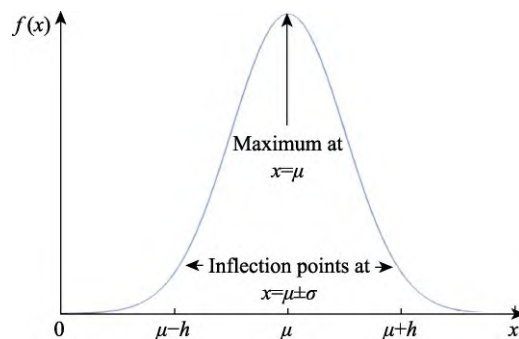


图4 标准正态分布曲线图

Fig.4 Standard normal distribution plot

4.3 人体工学椅用户体验测试方法研究

将概率密度有序加权函数应用于人体工学椅产品的用户群体体验测试，并且通过用户体验测试结果

进行产品的创新优化设计, 具体操作步骤如下:

1) 确定产品用户群体体验评价指标和产品创新设计对象。设 M 个产品创新设计产品即被试产品对象的集合为 $P = \{P_1, P_2, \dots, P_M\}$, 同时针对产品用户群体特征需求的 N 名被试者集合为 $U = \{U_1, U_2, \dots, U_N\}$, 根据唐·诺曼提出的三层次理论方法结合产品用户体验实际需求设计的 J 个用户体验评价指标集合为 $I = \{I_1, I_2, \dots, I_J\}$ 。

2) 构建体验感受矩阵 X 。每位被试者 $U_i (i=1, 2, \dots, N)$ 对每件创新设计产品 $P_j (j=1, 2, \dots, M)$ 针对设计的用户体验指标 I_k 进行产品综合体验感受并根据体验感受进行排序评价, 由此构成体验感受矩阵 $X = \{\hat{x}_{ij}\} (i=1, 2, \dots, N)$, 其中 $\hat{x}_{ij}$ 为用户 U_i 体验产品 P_j 各个指标感受后的用户体验评价结果。体验感受矩阵 X 如下所示:

$$X = \begin{bmatrix} \hat{x}_{11} & \hat{x}_{12} & \dots & \hat{x}_{1M} \\ \hat{x}_{21} & \hat{x}_{22} & \dots & \hat{x}_{2M} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{x}_{M1} & \hat{x}_{M2} & \dots & \hat{x}_{MM} \end{bmatrix}$$

3) 计算每个体验指标矩阵中, 每件创新设计产品的用户体验评价期望 μ_j 和标准差 σ_j 。

$$\mu_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{x}_{ij} \quad (3)$$

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\hat{x}_{ij} - \mu_j)^2}{N}} \quad (4)$$

式中: μ_j 为 N 名被试者对第 j 件创新设计产品做出评价的期望值; σ_j 为 N 名被试者对第 j 件创新设计产品做出评价的标准差。

4) 进行概率密度权重配置。按照概率密度思维, 根据得到的期望值和标准差, 对 N 名被试者对 M 件创新产品做出的评价进行权重配置 $\omega_{ij} \in [0, 1]$, 同时考虑到权重且 $\sum_{i=1}^N \omega_{ij} = 1$, 所以对配置权重进行归一化计算, 概率密度权重配置计算公式为:

$$\omega_{ij} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-[(\hat{x}_{ij} - \mu_j)^2 / 2\sigma_j^2]}}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-[(\hat{x}_{ij} - \mu_j)^2 / 2\sigma_j^2]}} = \frac{e^{-[(\hat{x}_{ij} - \mu_j)^2 / 2\sigma_j^2]}}{\sum_{i=1}^N e^{-[(\hat{x}_{ij} - \mu_j)^2 / 2\sigma_j^2]}} \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (5)$$

式中: ω_{ij} 为第 i 名被试者对第 j 件产品评价结果的所占权重值。

5) 计算产品用户群体体验综合评价结果。再利

用概率密度有序加权算法对每件创新产品的用户体验评价结果进行综合集成, 即可实现 N 名体验者对第 j 件产品做出的 N 项产品评价与第 j 件产品最终用户群体体验评价结果之间的映射: $R^n \rightarrow R$ 。计算公式为:

$$\hat{y}_j = PDOW_j = \sum_{i=1}^N \hat{x}_{ij} \omega_{ij} \quad (6)$$

式中: $\hat{y}_j$ 为第 j 个产品概率密度有序加权计算得到的产品用户群体体验综合评价结果。

6) 确定用户体验创新产品最优解。通过概率密度有序加权算法对 N 名被试者对 M 件产品的 J 个指标进行综合集成计算, 能够得到 M 件产品的 J 项指标综合评价结果矩阵 Y 为:

$$Y = [\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_{jp}, \dots, y_M], (j=1, 2, \dots, M) \quad (7)$$

在测试过程中, 用户对产品进行体验后, 采用排序的方式按照满意度从高到低的顺序对产品进行综合体验评价, 最终使用概率密度有序加权综合运算的结果作为每件产品的综合排序值, 它反映了用户群体对产品的综合排序结果, 产品综合评价值越小, 代表产品在用户群体满意度排名中越靠前, 值越大则表示在用户群体满意度排名中越靠后。

最后确定产品用户群体体验最优解。将综合评价结果 $\hat{y}_j$ 按照从小到大的顺序进行排序处理, 从而得到产品群体综合评价排序结果。其中排序最靠前 (即 $\hat{y}_j$ 最小) 的综合评价结果对应的产品方案为最优解决方案, 计算公式为:

$$y = \min\{\hat{y}_j\} \quad (8)$$

式中: y 为产品用户群体体验最优方案。

4.4 用户群体体验测试人体工学椅产品优化设计思路

基于户群体体验测试提出人体工学椅产品的优化设计思路, 研究过程主要包括: 构建群体用户体验人体工学椅创新设计样本; 用户群体体验评价方案设计, 包括对概率密度有序加权综合评价测试方法和群体用户体验试验的研究; 构建基于用户群体体验的人体工学椅设计模式与用户体验关系模型; 确定最优方案。优化设计思路如图 5 所示。

5 实验模型验证

国内人体工学椅知名 B 品牌致力于推出一款针对办公白领的高质量人体工学椅, 产品设计关注现代美学、舒适坐感、高档材质以及实用功能与智能交互。设计师已确认了多个人体工学椅产品方案。为进一步优化并验证这些人体工学椅设计方案, 采用用户群体体验测试模型。在用户体验测试的基础上, 收集数据及意见以支持详细设计阶段的评估和决策, 从而为最终产品研发提供关键支持。

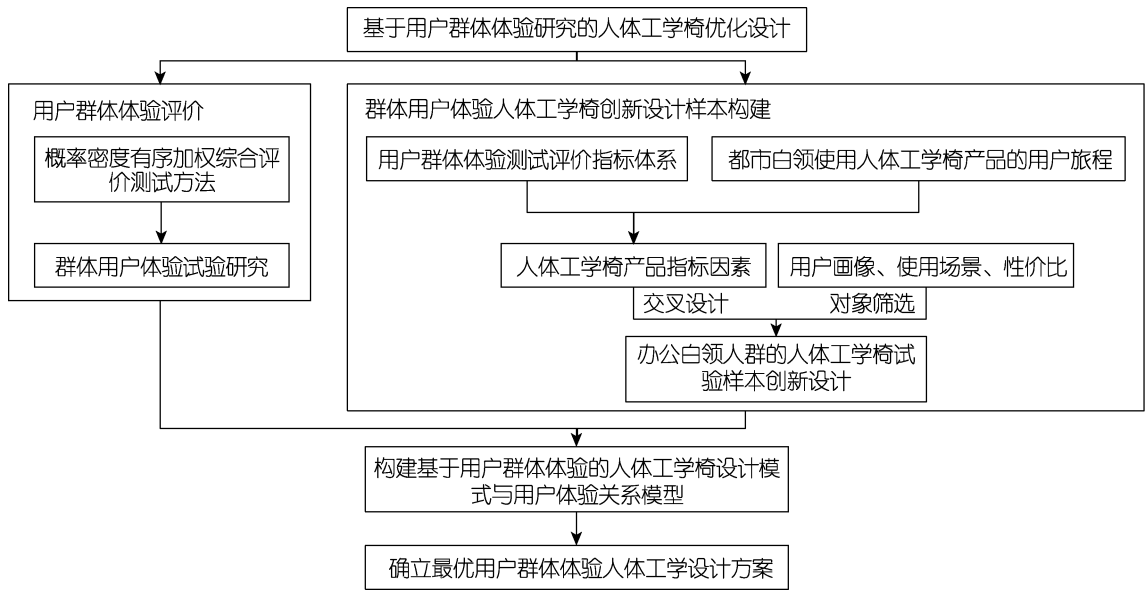


图 5 人体工学椅产品优化设计思路图

Fig.5 Conceptual framework for optimization design of ergonomic chair products

5.1 人体工学椅产品用户群体筛选

在本研究的被试者选择部分，选取了办公室白领人群作为实验对象。办公室白领这一人群在现代职场中占据重要地位，大多需要长时间坐在办公椅上，因此，对人体工学椅的需求尤为迫切。根据白领人群的特点，选择了 36 名具有不同职业背景、年龄和性别的被试者进行实验，以确保人体工学椅产品用户体验测试结果对白领人群具有广泛的适用性。被试者的构成和信息如表 2 所示。

表 2 36 名都市白领被试者信息统计表
Tab.2 Information of 36 urban white collar subjects

项目	详细信息	人数	占比/%
职业背景	金融	7	19
	科技	9	25
	市场营销	6	17
	人力资源	5	14
	行政管理	9	25
年龄段	25~35 岁	22	61
	36~45 岁	14	39
性别	男性	16	44
	女性	20	56
教育水平	本科学历	28	78
	硕士及以上学历	8	22
工作经验	1~5 年	12	33
	6~10 年	14	39
	11~20 年	10	28
工作时长	40 小时以下/周	12	33
	40~50 小时/周	16	44
	50 小时以上/周	8	22
每日坐姿时长	7 小时以下	9	25
	7 小时到 9 小时	15	42
	9 小时以上	12	33

5.2 人体工学椅创新设计测试环境搭建

用户对产品的体验涵盖了功能、美观、设计和价格等多个方面。根据人体工学椅产品以及适用人群定位，选取白领办公人群使用人体工学椅最多的办公场景为测试环境，同时采用用户行为观察法调研办公室白领人群的行为特征，并收集和整理办公白领在办公场景中使用人体工学椅的使用习惯，通过创建用户行程图来研究这些人群使用椅子时的行为、思考和情感变化的关键节点。根据这些习惯特性，设计更为人性、舒适的交互流程，从而提高人体工学椅创新产品的实用性和针对性。办公白领人群的人体工学椅产品用户旅程如图 6 所示。

通过分析都市白领对人体工学椅产品使用情景的用户旅程图，以唐·诺曼三层次理论思想为基础建立人体工学椅产品用户群体体验测试指标体系，设置都市白领在办公场景中的人体工学椅产品体验内容。

人体工学椅测试的使用环境必须以人性化为主，既要考虑到办公白领人群的实际使用需求，还要兼顾舒适性。所以从满足人机工程学的相关要求方面对人体工学椅的测试环境进行考虑，从坐姿、躺姿以及动态坐姿三种使用环境进行测试。就坐姿状态而言，可以将坐姿姿态分为躯干前倾、挺直和后仰三种类型，在办公白领人群的实际工作中，需要保持长时间的坐姿状态，所以办公作业最佳的坐姿所需要的必要条件是能够为背部脊椎特别是腰部提供合适的曲线支撑。参考国际人机工程学会（International Ergonomics Association, IEA）关于办公环境人体工学椅坐姿姿态的研究建议^[25]与实际工作场景坐姿的研究，将躯干后仰类型作为坐姿的测试场景。即在自然后倾的放松状态下，调整桌椅高度，让使用者保持双脚平放在地面上，小腿与大腿夹角 95°~120°，调整椅背，使被试者

用户旅程图

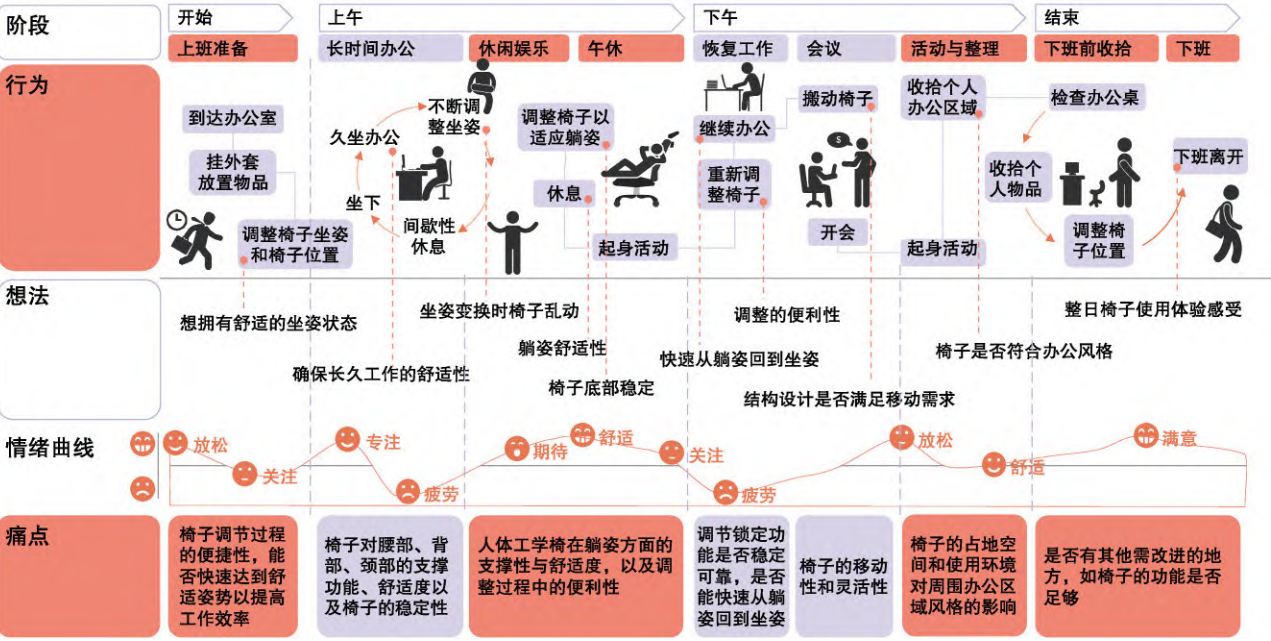


图 6 办公白领人群的人体工学椅产品用户旅程图
Fig.6 Product user journey mapping of ergonomic chairs for office white collars

自然后仰时躯干和大腿间保持 95°~105°的角度，保证椅背和衬垫能够支撑脊柱，减轻腰椎负荷，上臂自然下垂，手肘自然放置在桌面保持办公状态，从而保证肩部舒适，同时保持身体与桌子的距离大约为一拳，从而保证手部支撑。

就躺姿状态而言，由于办公白领人群在工作间隙休息的实际使用需求和场景需求，仰躺姿势被办公白领认为是休息时最常采用的姿态。Hong 等^[26]对躺姿情况下脊柱弯曲和椎间盘应力的研究中，发现在躺姿姿态休息时，对人体颅颈支撑和腰部支撑是躺姿舒适性的关键。因此，本研究设计了以下躺姿测试场景，首先同样需要在放松状态下，调整人体工学椅到合适高度，使脚踏能够完全打开，调整脚踏位置，保证被试者在躺姿下膝盖部位能够得到稳定的支撑，脚踏调整椅背角度，使被试者自然躺下时，躯干和大腿之间保持 120°~135°，同时调整头枕和腰枕到合适的位置，为腰部和膝盖提供合适的支撑。

动态坐姿是指人在座椅上进行调整姿势和动作的行为，以寻求最稳定和舒适的姿势。办公作业活动的动态性要求为坐者的动作和姿势提供自动响应和辅助支持。在实际应用中，办公白领在工作时会频繁调整姿势，与椅子产生交互。为保证舒适性，椅子应提供良好的身体支撑和适当的运动响应，以提供舒适、稳定的坐姿体验。为此针对动态坐姿，主要要求被试者将人体工学椅调整到坐姿状态，并在此基础上分别进行以下场景动作的模拟^[27]：上身侧曲动作，模拟坐姿拾取右侧地下物品；身旋转动作，模拟拿取身体中心为旋转中心、向左右侧旋转 120°方向的物体；上身前后动作，模拟伏案和短时间的休息；起立坐下

动作，模拟坐下和起身离开。

重点研究人体工学椅创新产品的坐姿、躺姿以及动态坐姿三种使用环境，同时研究人体工学椅产品的外观设计、材质设计、交互设计以及情感设计四个方面的内容，人体工学椅产品指标因素如表 3 所示。

关于人体工学椅产品的创新设计，首先针对外观风格、材料材质以及交互方式三个指标的各类因素进行交叉搭配，然后考虑白领用户群体特性、使用场景、性价比等方面的差异性，通过初步筛选，将获取的 12 款人体工学椅进行标号，方便实验记录，12 款人体工学椅产品实物如图 7 所示。

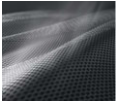
表 3 人体工学椅产品指标因素表			
Tab.3 Product Indicator Factor of ergonomic chairs			
项目	因素 1	因素 2	因素 3
测试环境设计	坐姿状态	躺姿状态	动态坐姿状态
外观设计	 经典商务风格	 现代简约风格	 自然舒适风格
材质设计	 网布	 海绵	 布料
交互设计	5 处调节	8 处调节	10 处调节
情感设计	安全型	稳定性型	需求性型



图 7 12 款人体工学椅产品及标号情况图
Fig.7 12 Product and labeling chart of ergonomic chairs

5.3 产品用户群体体验测试实验过程

人体工学椅产品用户群体体验测试实验流程如下：

- 1) 被试者签订知情同意书，然后观看录制的测试流程视频，并告知用户体验测试事项，做好测试准备。
- 2) 通过访问形式对被试者进行基础信息记录，包括被试者年龄、性别、职业、工作年龄等基本信息。
- 3) 在工作人员指导下，被试者对 12 款人体工学椅的外观、面料材质、调节方式、结构特点进行初步了解，随后对 12 款人体工学椅的外观质感感受以排序的方式进行初步评价。
- 4) 最后从 12 款椅子中选出 5 款感官满意度较高的产品进行深度体验，被试者对选出的产品以坐姿、躺姿以及动态坐姿三种功能方式进行深度体验，对人体工学椅创新产品的外观、质感、功能等各维度进行全方位感受。同时根据综合感受结果对 5 款椅子按照综合满意度从高到低进行排序评价。人体工学椅产品实验现场图如图 8 所示。

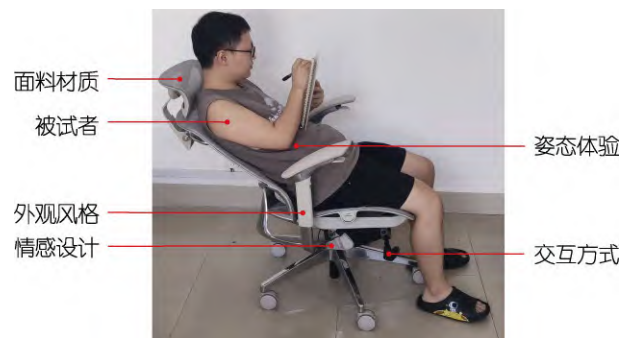


图 8 人体工学椅用户体验实验场景
Fig.8 12 User experience experiment scene of ergonomic chairs

- 5) 36 名被试者依次进行人体工学椅产品用户体验测试实验，并做出综合感受评价，最后以访谈的形式对被试者进行人体工学椅感受信息补充采集，主要采集外观设计风格偏好、人体工学椅的材质偏好以及交互方式感受和情感预期的心理偏好四个方面的信息。
- 6) 回收评价表，试验结束。

5.4 产品用户群体体验测试实验处理及结果分析

本实验的人体工学椅创新设计被试对象的集合为 $P = \{P_1, P_2, \dots, P_{12}\}$ （分别对应椅子编号 1 到编号 12），产品族群被试者集合为 $U = (U_1, U_2, \dots, U_{36})$ ，36 名被试者对 12 款人体工学椅的外观排名数据和对其其中 5 款人体工学椅进行深度体验后的用户群体体验评价数据分别如表 4 和表 5 所示。

将采集到的数据按照概率密度有序加权算法的产品用户群体体验测试模型步骤，使用 python 分别进行数据处理。即可得到 12 款人体工学椅产品的用户体验外观排序结果，以及 12 款创新设计产品的 J 项指标综合评价结果 $\hat{y}_j$ ，如表 6 和表 7 所示。

经实验测试，从表 6 关于 12 款人体工学椅外观材质感受可以看出，办公白领人群对座椅 1、12、8 三款椅子的外观和材质体验满意度较高，而座椅 3、4、7 在用户体验外观材质综合评价中排名靠后。根据椅子交叉设计的指标因素和产品图外观分析，可以看出对白领人群来说，在外观和材质方面更喜欢现代简约风格与网布材质，而对商务风格和海绵材质的人体工学椅喜爱程度不高。

将概率密度有序加权算法运算后的人体工学椅产品综合评价结果按照从小到大进行排序，可以得到

表 4 人体工学椅的外观排名数据表
Tab.4 Data on appearance ranking of ergonomic chairs

用户	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9	P_{10}	P_{11}	P_{12}
U_1	5	12	11	3	10	8	6	1	7	4	2	9
U_2	1	7	4	3	5	10	2	11	9	12	6	8
U_3	10	1	8	6	11	12	5	9	2	3	4	7
U_4	6	8	11	12	1	3	10	7	5	4	9	2
U_5	2	6	7	10	11	9	12	3	8	1	5	4
U_6	11	4	10	5	9	1	3	6	12	8	2	7
U_7	4	5	12	1	2	6	9	8	10	7	11	3
U_8	6	11	8	9	1	2	7	5	10	12	3	4
U_9	1	5	9	2	8	10	11	3	7	12	4	6
U_{10}	9	6	11	10	8	2	12	7	1	4	5	3
U_{11}	6	1	10	9	11	2	4	7	12	5	3	8
U_{12}	5	12	4	10	3	2	1	9	8	7	11	6
U_{13}	2	3	7	5	12	9	10	11	1	8	6	4
U_{14}	4	9	2	8	3	6	11	7	5	1	10	12
U_{15}	3	9	4	11	1	2	10	6	5	7	12	8
U_{16}	8	3	10	7	12	1	9	5	2	4	6	11
U_{17}	8	4	10	12	5	9	6	3	2	1	11	7
U_{18}	1	4	6	12	11	3	2	9	7	10	8	5
U_{19}	11	6	8	2	10	9	3	4	5	7	12	1
U_{20}	8	11	3	6	5	10	1	2	4	12	9	7
U_{21}	2	3	11	9	7	10	6	12	8	5	1	4
U_{22}	11	9	6	7	4	8	2	10	12	1	3	5
U_{23}	1	10	6	9	7	5	12	8	2	11	3	4
U_{24}	5	1	12	9	3	6	10	7	8	2	4	11
U_{25}	1	2	9	5	3	6	11	12	7	10	8	4
U_{26}	8	3	1	10	11	9	6	12	7	5	4	2
U_{27}	5	6	8	12	9	7	10	4	3	11	1	2
U_{28}	1	9	11	10	2	8	3	6	12	7	5	4
U_{29}	11	6	4	9	3	8	2	1	10	5	7	12
U_{30}	7	9	12	1	2	8	11	3	4	10	6	5
U_{31}	4	11	3	6	2	8	12	5	1	9	7	10
U_{32}	1	8	2	11	9	10	6	4	12	7	3	5
U_{33}	3	6	12	1	4	8	11	2	10	7	9	5
U_{34}	2	9	8	5	11	6	7	1	10	12	4	3
U_{35}	7	11	2	6	12	3	10	4	8	5	9	1
U_{36}	4	11	10	1	5	8	6	2	3	12	9	7

表 5 人体工学椅用户群体体验评价原始数据
Tab.5 Raw data of ergonomic chair user group experience evaluation

用户	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9	P_{10}	P_{11}	P_{12}
U_1	—	2	5	—	4	—	—	3	—	1	—	—
U_2	—	4	—	5	—	2	—	1	—	—	3	—
U_3	—	4	—	1	2	—	3	5	—	—	—	—
U_4	5	—	3	2	—	—	—	4	—	—	1	—
U_5	1	2	—	5	4	—	—	—	—	3	—	—
U_6	—	—	5	4	—	—	—	—	—	3	1	2

表 5 (续)

用户	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9	P_{10}	P_{11}	P_{12}
U_7	1	—	—	—	—	—	5	2	3	4	—	—
U_8	—	—	—	—	5	1	2	—	—	4	—	3
U_9	—	—	5	—	2	—	4	—	3	1	—	—
U_{10}	—	2	—	—	—	—	—	3	4	5	—	1
U_{11}	—	—	5	2	—	4	—	1	—	—	—	3
U_{12}	—	—	—	—	3	—	5	1	4	—	2	—
U_{13}	1	—	4	2	3	—	—	—	—	—	5	—
U_{14}	—	4	5	3	1	—	—	—	—	—	—	2
U_{15}	—	4	—	5	—	—	1	3	—	—	2	—
U_{16}	—	—	5	—	3	—	—	—	2	4	—	1
U_{17}	—	—	3	—	—	—	4	2	5	—	1	—
U_{18}	—	3	—	—	—	—	5	—	1	4	2	—
U_{19}	—	—	—	2	5	1	4	—	—	3	—	—
U_{20}	—	—	4	3	—	1	5	—	—	—	2	—
U_{21}	—	—	5	—	1	—	—	2	—	3	—	4
U_{22}	—	—	5	1	—	—	4	3	2	—	—	—
U_{23}	—	—	—	3	—	2	—	5	4	—	—	1
U_{24}	5	—	3	—	2	1	—	—	4	—	—	—
U_{25}	2	5	—	4	—	—	—	—	—	1	—	3
U_{26}	1	—	5	—	—	—	—	—	3	—	1	2
U_{27}	—	2	—	5	4	1	—	3	—	—	—	—
U_{28}	3	—	—	—	—	2	5	—	—	—	4	1
U_{29}	3	—	—	—	1	—	4	—	5	2	—	—
U_{30}	—	—	—	—	2	5	3	4	—	—	—	1
U_{31}	—	1	5	2	—	—	4	3	—	—	—	—
U_{32}	—	5	3	—	1	—	—	—	4	—	2	—
U_{33}	1	—	4	3	—	—	2	8	—	—	—	—
U_{34}	—	—	5	4	3	—	—	—	—	2	—	1
U_{35}	—	1	—	—	3	5	—	2	—	—	4	—
U_{36}	2	—	—	3	—	4	—	1	—	—	—	5

表 6 12 款人体工学椅产品外观评价综合运算结果
Tab.6 Comprehensive results on product experience evaluation of 12 ergonomic chair products

	座椅 1	座椅 2	座椅 3	座椅 4	座椅 5	座椅 6	座椅 7	座椅 8	座椅 9	座椅 10	座椅 11	座椅 12
评分	28.86	40.51	47.72	44.45	38.3	41.78	44.87	34.67	40.44	41.24	35.6	32.29
排名	1	7	12	10	5	9	11	3	6	8	4	2

表 7 12 款人体工学椅产品用户群体体验综合运算结果
Tab.7 Comprehensive results on user group experience of 12 ergonomic chair products

	座椅 1	座椅 2	座椅 3	座椅 4	座椅 5	座椅 6	座椅 7	座椅 8	座椅 9	座椅 10	座椅 11	座椅 12
$\hat{y}_j$	21.16	39	83.07	57.84	48.07	24.89	63.52	51.71	45.68	41.3	26.67	26.99
排名	1	5	12	10	8	4	11	9	7	6	2	3

最终的满意度排名结果为 $\hat{y}_1 < \hat{y}_{11} < \hat{y}_{12} < \hat{y}_6 < \hat{y}_2 < \hat{y}_{10} < \hat{y}_9 < \hat{y}_5 < \hat{y}_8 < \hat{y}_4 < \hat{y}_7 < \hat{y}_3$ ，结果表明，办公白领人群认为人体工学椅产品最优设计方案为座椅 1。即办公白领人群对人体工学椅更加青睐于网布材质的现代简

约风格，同时在交互方式上对满足日常需求的 8 处调节的交互方式更加满意，并且对产品带来的稳定性情感需求更加看重。

结果分析：被试者群体对以用户画像为中心设计

的人体工学椅 1 的外观、功能、交互方式都比较满意, 并且大部分被试者都认为椅子 1 符合他们的心理预期。综合实验结果和访谈补充可以发现, 在外观设计方面, 办公白领更注重设计感和线条的弧度, 但不希望过于复杂。他们认为弧线的设计符合人体曲线, 不仅在使用时能够提供合适的支撑, 还能带来美感和舒适感。同时, 被试者也要求简约明了、灵动便捷的外观, 并认为这样的椅子能够符合白领人群快速灵活地应对各项事务的风范和干练气质。在材质方面, 办公白领人群更注重透气性和舒适感, 他们希望椅子能够在久坐办公的情况下, 让自己一整天保持凉爽和舒适。网面材质和网布材质在提供优质承托的同时适应人体姿势变化, 成为了被试者的首选。在调节功能方面, 办公白领人群一致认为, 在满足日常坐、躺需求的前提下, 调节手段应简洁方便不需要过多的操作方式。他们更认同产品的简洁性和稳定性。创新设计的人体工学椅 1 不论是在外观感受还是在交互与情感认同等方面, 都比较满足办公白领人群对人体工学椅产品的期望, 构建的产品用户群体体验综合评价模型也能够准确获得用户群体的综合评价感受。

6 结语

本文围绕产品设计过程中缺少针对产品目标用户群体进行用户体验测试感知的方法和现状, 提出了一种基于概率密度有序加权算法的产品用户群体体验评价方法, 并通过唐·诺曼提出的用户体验三层次法, 结合用户产品旅程图分析构建了产品用户群体体验评价指标体系, 通过概率密度有序加权综合评价测试算法对产品设计中用户群体体验反馈进行测评, 并评选出产品族群最佳用户体验评价方案, 弥补了用户体验测试领域中针对客户族群进行用户体验综合评价的空缺。通过对产品用户体验及心理倾向等方向的研究, 从而规划产品设计的方向, 来满足消费者的感性消费愿望^[28]。

实验案例证明, 概率密度有序加权综合评价方法能够实现相对客观的产品用户群体体验结果测评, 同时测评手段简单、适应性强。在产品设计过程中针对目标用户进行科学的产品用户群体体验测试, 可提高产品的市场竞争力, 以用户为中心的产品设计方法, 也能够降低产品在生产后无法满足目标用户群体心理预期而影响销量的风险。

参考文献:

- [1] 徐仰才, 李纪霞, 吴志坤, 等. 基于中医体质视角的上海市白领体质健康状态促进研究[J]. 中国医药导报, 2017, 14(22): 93-96.
- XU Y C, LI J X, WU Z K, et al. Research on Physical Health Promotion of Urban White-Collar in Shanghai

- Based on the View of Constitution of Traditional Chinese Medicine[J]. China Medical Herald, 2017, 14(22): 93-96.
- [2] 何天平, 付晓雅. 用户体验设计情感化转向: 互联网新闻产品交互创新趋势[J]. 中国出版, 2022(14): 9-14.
- HE T P, FU X Y. The Affective Interaction Design in Mobile Applications[J]. China Publishing Journal, 2022(14): 9-14.
- [3] 杨玲, 李洋, Marcel Borgen. 面向用户体验的交互式产品设计方法及其应用[J]. 制造业自动化, 2018, 40(8): 35-38.
- YANG L, LI Y, BORGEM M. User Experience-Oriented Interactive Product Design Method and Its Application[J]. Manufacturing Automation, 2018, 40(8): 35-38.
- [4] 郝亚岑, 吴海茹. 基于用户体验的内蒙古博物院文创产品设计研究[J]. 设计, 2022, 35(9): 14-17.
- HAO Y C, WU H R. Research on the Design of Cultural and Creative Products of Inner Mongolia Museum Based on User Experience[J]. Design, 2022, 35(9): 14-17.
- [5] 张昕, 王佳. 基于情感化设计的宠物食品包装设计研究[J]. 工业设计, 2022(8): 68-70.
- ZHANG X, WANG J. Research on Pet Food Packaging Design Based on Emotional Design[J]. Industrial Design, 2022(8): 68-70.
- [6] BRATA K C, LIANG D. Comparative Study of User Experience on Mobile Pedestrian Navigation between Digital Map Interface and Location-Based Augmented Reality[J]. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 2020, 10(2): 2037.
- [7] 刘振东. 基于用户体验的酱料包易撕性研究与结构设计[D]. 武汉: 武汉轻工大学, 2022.
- LIU Z D. Study on Tearability and Structure Design of Sauce Package Based on User Experience[D]. Wuhan: Wuhan Polytechnic University, 2022.
- [8] 王鹏. 基于面向老年用户的移动支付界面可用性的设计研究[D]. 武汉: 武汉纺织大学, 2022.
- WANG P. Design and Research on Usability of Mobile Payment Interface Based on Elderly Users[D]. Wuhan: Wuhan Textile University, 2022.
- [9] 吴春霞, 冯卓琦. 基于用户体验的社交类 APP 交互设计应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(22): 114-116.
- WU C X, FENG Z Q. Research on Interactive Design Application of Social APP Based on User Experience[J]. Shoes Technology and Design, 2023, 3(22): 114-116.
- [10] 贺强, 王凯. 基于“眼动+面部表情”的航空公司官网用户体验分析与预测[J]. 科学技术与工程, 2022, 22(20): 8739-8747.
- HE Q, WANG K. User Experience Analysis and Prediction of Low Cost Airline Official Website Based on "Eye Movement + Facial Expression"[J]. Science Technology and Engineering, 2022, 22(20): 8739-8747.
- [11] 唐帮备, 陈胜男, 贺小龙, 等. 基于嗅觉诱发脑电分

- 析的产品气味用户体验测评及装置[J]. 机械设计, 2020, 37(12): 129-138.
- TANG B B, CHEN S N, HE X L, et al. User-Experience Evaluation of Product Odor and the Related Device Based on the Olfactory Evoked EEG Analysis[J]. Journal of Machine Design, 2020, 37(12): 129-138.
- [12] 王婵. 基于用户体验的“慢族”盥洗类产品设计与应用[D]. 郑州: 中原工学院, 2023.
- WANG C. Research and Application of "Slow Family" Toilet Product Design Based on User Experience[D]. Zhengzhou: Zhongyuan University of Technology, 2023.
- [13] 蔺相东, 崔鹤, 张伟, 等. 新零售业的用户体验设计与线上线下运营模式探讨[J]. 湖南包装, 2020, 35(3): 112-117.
- LIN X D, CUI H, ZHANG W, et al. On New Retail Industry User Experience Design and Online Offline Operation Model[J]. Hunan Packaging, 2020, 35(3): 112-117.
- [14] 张新佳. 老龄化产品设计教学研究[J]. 湖南包装, 2021, 36(2): 136-140.
- ZHANG X J. Teaching Research on Aging Product Design[J]. Hunan Packaging, 2021, 36(2): 136-140.
- [15] YU N, HUANG Y T. Important Factors Affecting User Experience Design and Satisfaction of a Mobile Health App-a Case Study of Daily Yoga App[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(19): 6967.
- [16] TANG C L, YUAN G, ZHENG T. Weakly Supervised Learning Creates a Fusion of Modeling Cultures[J]. Observational Studies, 2021, 7(1): 203-211.
- [17] SKEIDE M. Algebraic Central Limit Theorems: A Personal View on One of Wilhelm's Legacies[J]. Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics, 2022, 25(4): 1-20.
- [18] YANG J, ZHANG D. An Analysis of Consumers' Emotional Needs in the Multi-Wear Design[J]. Scientific and Social Research, 2021, 3(3): 154-159.
- [19] 郭晓宇, 郝亚维. 情感化设计理念在包装设计中的应用与意义探究[J]. 明日风尚, 2023(23): 80-83.
- GUO X Y, HAO Y W. Exploration of the Application and Significance of Emotional Design Concepts in Packaging Design[J]. Tomorrow's Trends, 2023(23): 80-83.
- [20] 夏进军, 赵佳妮. 基于情感化设计层次理论的智能宠物创新设计[J]. 包装工程, 2017, 38(6): 123-128.
- XIA J J, ZHAO J N. Innovative Design Practice of Intelligent Pets Based on the Three Levels of Emotional Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(6): 123-128.
- [21] 黄骥, 肖狄虎. 三层次互动情感体验在叉车内饰设计中的研究[J]. 包装工程, 2017, 38(4): 218-222.
- HUANG J, XIAO D H. Three Levels of Interactive Emotional Experience in Forklift's Interior Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(4): 218-222.
- [22] 王亚茹, 冯佳宁. 基于情感化设计思维的竹造型灯具设计[J]. 设计, 2023, 36(7): 136-139.
- WANG Y R, FENG J N. Design of Bamboo Shaped Lamps Based on Emotional Design Thinking[J]. Design, 2023, 36(7): 136-139.
- [23] 王敏艳. 基于可供性理论的产品情感化设计研究[J]. 工业设计, 2022(3): 52-54.
- WANG M Y. Research on Product Emotional Design Based on the Theory of Availability[J]. Industrial Design, 2022(3): 52-54.
- [24] WANG H, ZHENG C. A Class of Fuzzy Numbers Induced by Probability Density Functions and Their Arithmetic Operations[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2023, 467: 108581.
- [25] KARWOWSKI W, ZHANG W. The discipline of HUMAN Factors and Ergonomics[J]. Handbook of Human Factors and Ergonomics, 2021: 1-37.
- [26] HONG T T H, WANG Y, WONG D W C, et al. The Influence of Mattress Stiffness on Spinal Curvature and Intervertebral Disc Stress-an Experimental and Computational Study[J]. Biology, 2022, 11(7): 1030.
- [27] 吕盈. 办公椅的腰部支撑设计与舒适性研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2023.
- LYU Y. Study on the design and comfort of office chair's lumbar support[D]. Nanjing: Nanjing Forestry University, 2023.
- [28] 谭淳婷. 基于感性消费心理的文旅衍生品设计探析[J]. 绿色包装, 2022(1): 111-113.
- TAN C T. On the Design of Cultural Tourism Derivatives Based on Perceptual Consumption Psychology[J]. Green Packaging, 2022(1): 111-113.